

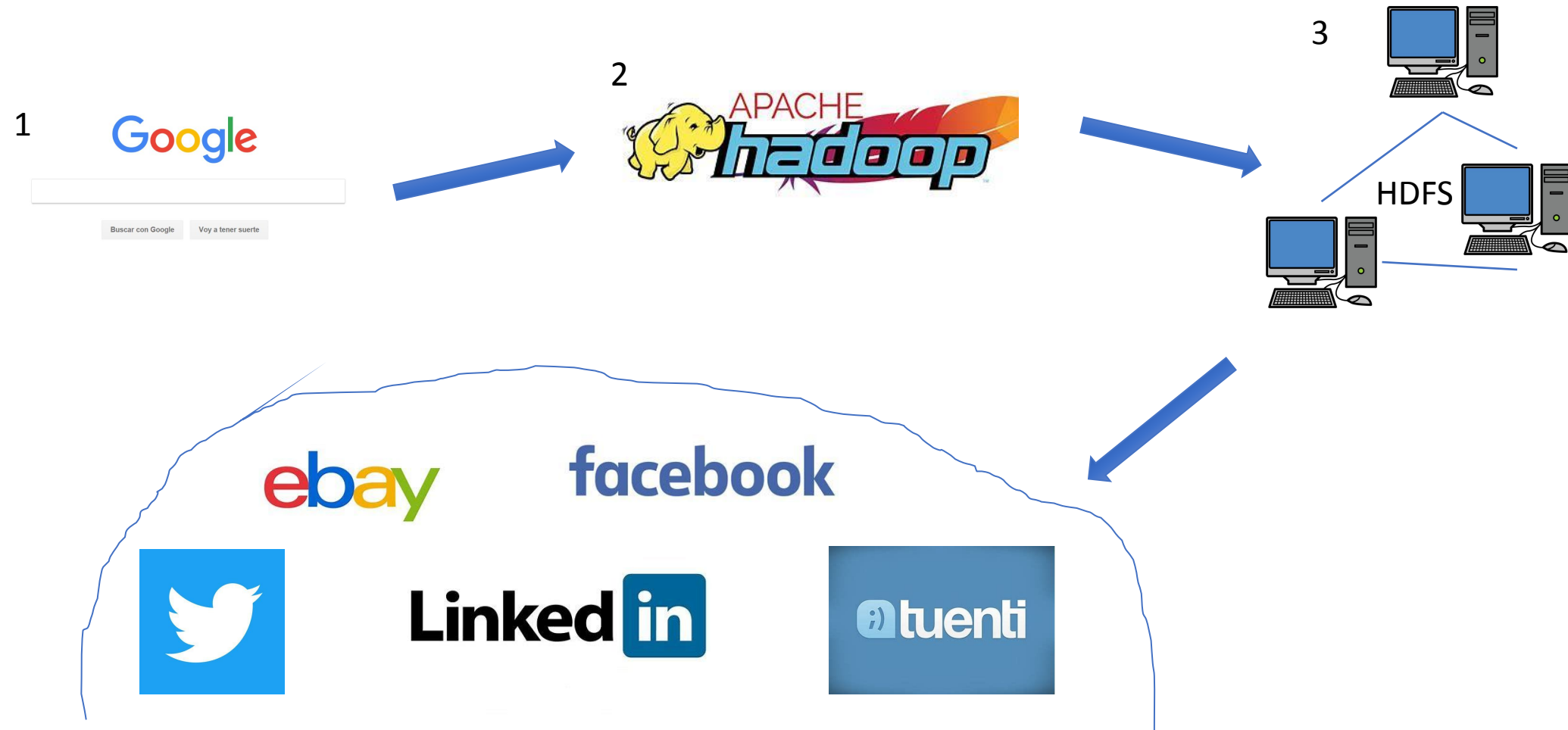
# Soluciones de analítica avanzada. Big Data

---

Miguel Ángel Aparicio

# Soluciones de analítica avanzada

Big data y Hadoop. Breve historia



# Soluciones de analítica avanzada

- **Hadoop** es un sistema que se puede **implementar sobre hardware a un costo relativamente bajo**, siendo a su vez **totalmente gratuito para software**.
- Existen en el mercado distintas **distribuciones de big data y Hadoop** con soporte con lo que ya no es necesario depender de la **comunidad Open Source**.

Los **componentes básicos de Hadoop** son los siguientes:

## **HDFS**

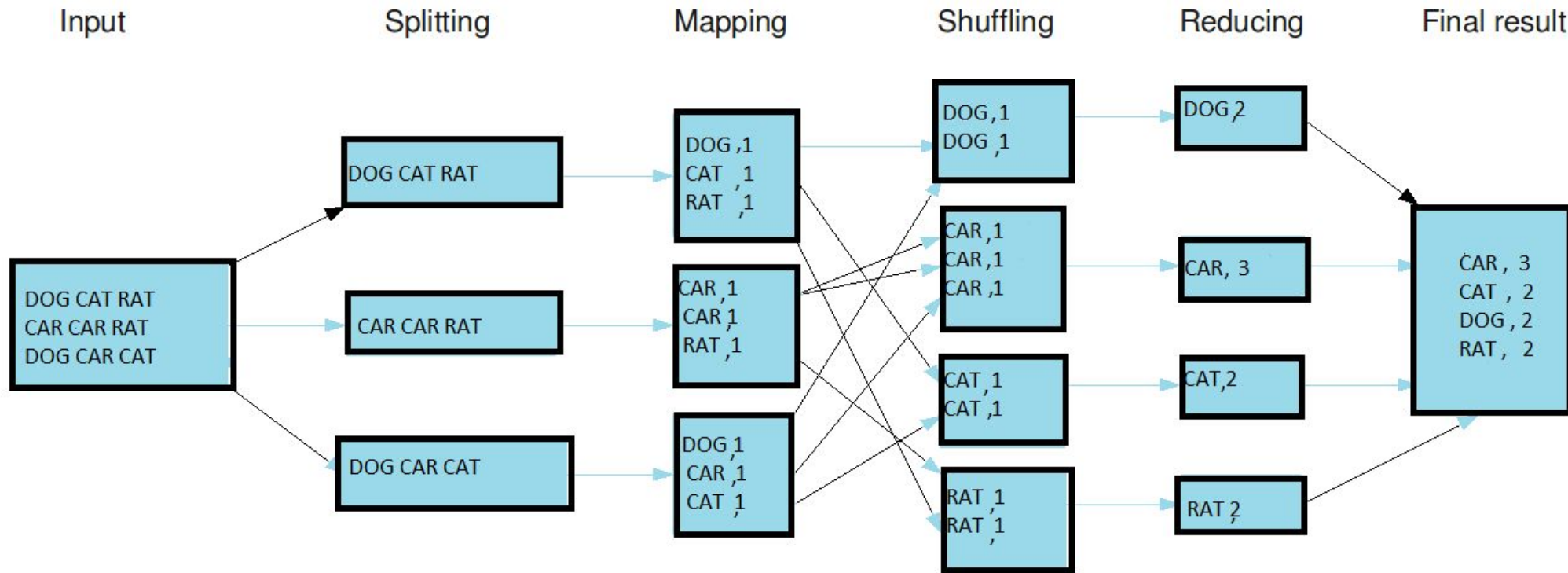
**Sistema de archivo distribuido.**

## **MAPREDUCE**

Permite que un programa que ha sido escrito en los **lenguajes de programación** más comunes, se pueda **ejecutar en un cluster de Hadoop**.

# Soluciones de analítica avanzada

The overall MapReduce word count process

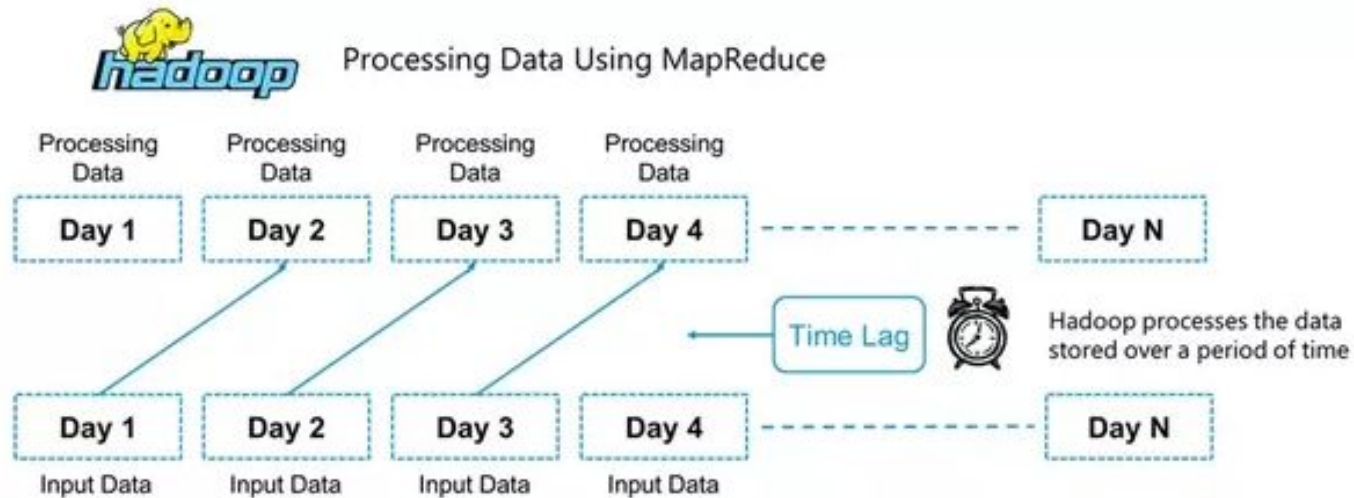


# Soluciones de analítica avanzada

## Batch Processing (Aproximación a BI) Vs Stream Processing (CEP)

- Batch processing: Se trata del procesamiento de bloques de datos que han sido almacenados durante un período de tiempo. Por ejemplo, procesar todas las transacciones que una empresa financiera ha realizado en una semana. Lo típico será que estos datos se procesen al final del día para varios análisis que la empresa desee hacer. Lleva mucho tiempo.

**Un Framework básico para trabajar por lotes sería Hadoop + MapReduce.**

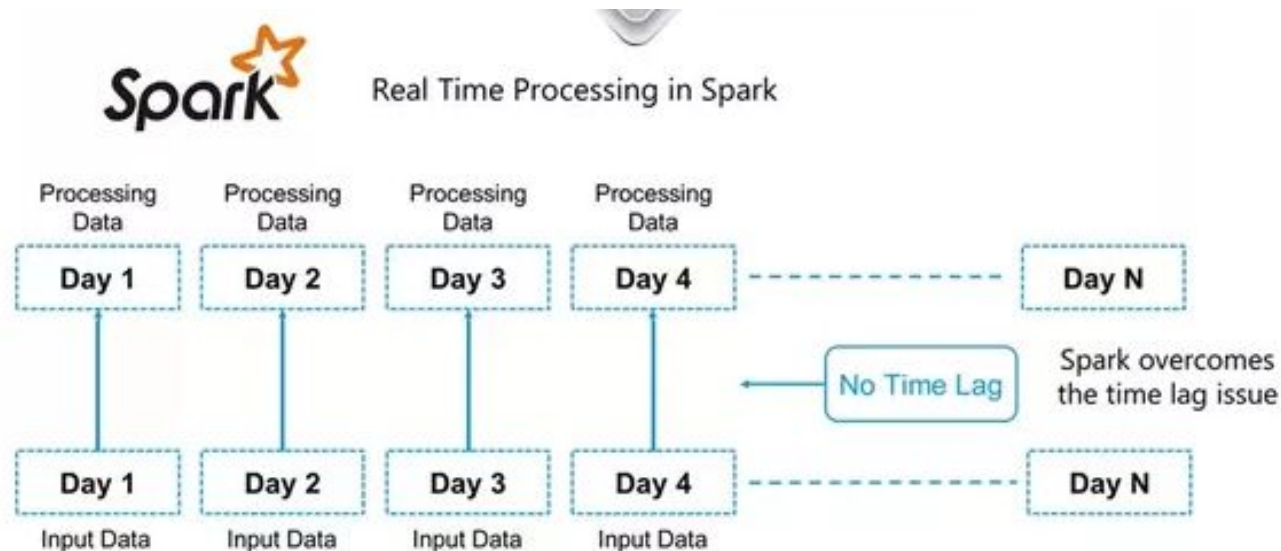


# Soluciones de analítica avanzada

## Batch Processing (Aproximación a BI) Vs Stream Processing (CEP)

- Stream processing: Nos permite procesar los datos en tiempo real a medida que llegan y detectar rápidamente errores, alertas, oportunidades, etc desde el momento en que recibimos los datos.
- Podemos enviar datos a las herramientas de análisis tan pronto como se generan y obtienen resultados de análisis instantáneos.

**Un Framework básico para trabajar por Stream sería Hadoop + Spark (Evolución de MapReduce).**



# Soluciones de analítica avanzada

Lectura sobre “[Batch Processing vs Stream Processing](#)”

¡Gracias!